其他感觉★☆☆（0~1题）

平衡觉 - 内耳前庭器官（毛细胞，2026）

- 椭圆囊囊斑：水平直线变速运动
- 球囊囊斑：垂直直线变速运动
- } 重力感受器

半规管壶腹嵴：旋转变速运动
①晕船：受刺激最大的是上 / 前、后半规管“皇上皇后请上船”（2008）
②若头开始向左转→内淋巴液向右动→两侧眼球缓慢向右、之后快速向左“头尾一致、中间不同”

	运动平面	刺激	眼震颤（2019）
纵（垂直）轴	水平面	水平 / 外半规管	水平
冠状轴（前后翻滚）	矢状面	后半规管	旋转“拉屎在后面、冲水旋转”
矢状轴（侧身翻转）	冠状面	上 / 前半规管	垂直“冠垂直戴在上前方”

痛觉（感受器是游离神经末梢）

- **快痛**
  - 经Aδ有髓纤维传导（2012）
  - 定位清楚、持续短
- **慢痛**
  - 经C类无髓纤维传导（1997、2013）
  - 定位不清楚（内脏痛最主要特点）、持续长

感觉投射

- **中央后回投射规律（2016）**
  - 交叉投射（但头面部为双侧投射）
    上下倒置（即下肢代表区在中央后回顶部）
  - 投射区域大小与感觉分辨精细程度相关

丘脑至大脑皮层的单向投射系统（1998、2001、2002、2005、2008、2009、2010）

	特异性	非特异性
投射起始核	接替核、联络核	髓板内核“内啡肽”
投射方式	点对点	弥散
投射范围	大脑皮层特定区域	大脑皮层广泛区域
意义	引起各种特定感觉 激发大脑皮层发出冲动	维持和改变大脑皮层兴奋状态，是特异性投射系统引起特定感觉的基础 （依靠脑干网状结构上行唤醒系统：被巴比妥类镇静催眠药阻断）